Conversão decimal ↔ binário, passo a passo

A5 — Os números das redes · 30 min de leitura · vídeo-aula 15 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é um bit, um byte e um octeto
- ✓ Perceber de onde vêm os pesos 128 64 32 16 8 4 2 1
- ✓ Converter de decimal para binário por subtração e por divisões sucessivas
- ✓ Converter de binário para decimal somando pesos
- ✓ Converter um endereço IPv4 inteiro e reconhecer os valores de máscara

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (15 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 7.

4 **Confira as soluções** na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **A5 · Aula 1 de 2 — Os números das redes: binário, hexadecimal e velocidades**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Bit, byte e octeto: as peças mais pequenas 2
2. Porque é que os pesos são 128 64 32 16 8 4 2 1 2
3. A tabela de pesos de um octeto — escreva-a sempre num papel antes de começar 2
4. Método 1: subtração com a tabela (o mais rápido) 2
5. Exemplo 1: 172 → 10101100 3
6. Exemplo resolvido: Exemplos 2 a 5: 10, 255, 192 e 168 3
7. Exemplo resolvido: Exemplos 6 a 10: 0, 1, 224, 248 e 252 3
8. Método 2: divisões sucessivas por 2 4
9. Binário → decimal: somar os pesos 4
10. Endereço inteiro: 192.168.10.37 = 11000000.10101000.00001010.00100101 4
11. Os únicos 9 valores possíveis num octeto de máscara 5
12. Termos técnicos 5
13. Protocolos 6
14. Exercícios para fazer 7
15. Quiz 8
16. Soluções 10
17. Referências bibliográficas 12

1. Bit, byte e octeto: as peças mais pequenas

Um computador só sabe guardar dois estados: **ligado** ou **desligado**, como um interruptor de luz. A cada um destes interruptores chamamos **bit** (de **binary digit**, dígito binário). Um bit vale `1` (ligado) ou `0` (desligado). Nada mais.

Sozinho, um bit diz muito pouco (sim ou não). Por isso juntam-se bits em grupos:

- **Byte**: um grupo de **8 bits**. É a unidade com que se mede o tamanho de um ficheiro (KB, MB, GB).
- **Octeto**: também 8 bits. Em redes dizemos "octeto" porque a palavra é exata: **oct** = oito. Um endereço IPv4 tem **4 octetos** = 32 bits.

Com 8 bits conseguimos escrever 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = **256** combinações diferentes, do `00000000` (0) ao `11111111` (255). É por isso que cada número de um endereço IP vai de **0 a 255** e nunca passa disso.

2. Porque é que os pesos são 128 64 32 16 8 4 2 1

Pense no sistema que usamos todos os dias, o **decimal** (base 10). No número **347** cada algarismo tem um "peso" conforme a posição:

- o 7 está na casa das **unidades** (peso 1 = 10^0);
- o 4 está na casa das **dezenas** (peso 10 = 10^1);
- o 3 está na casa das **centenas** (peso 100 = 10^2).

Logo 347 = 3×100 + 4×10 + 7×1. Cada casa vale **10 vezes** a casa à sua direita, porque temos 10 algarismos (0 a 9).

No **binário** (base 2) só há 2 algarismos (0 e 1), por isso cada casa vale **2 vezes** a casa à sua direita. Começando pela direita: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. São as **potências de 2**: 2^0=1, 2^1=2, 2^2=4 … 2^7=128.

Repare: 128+64+32+16+8+4+2+1 = **255**, o maior valor de um octeto.

3. A tabela de pesos de um octeto — escreva-a sempre num papel antes de começar

Posição (da esquerda)	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª
Potência	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Peso	128	64	32	16	8	4	2	1

4. Método 1: subtração com a tabela (o mais rápido)

Para converter um número decimal em binário, percorremos os pesos da **esquerda para a direita** e, para cada um, fazemos uma pergunta: **"o peso cabe no que resta?"**

1. Se **cabe** (o resto é maior ou igual ao peso): escrevemos `1` e subtraímos o peso.
2. Se **não cabe**: escrevemos `0` e o resto fica igual.
3. Passamos ao peso seguinte até chegar ao 1. No fim, o resto tem de ser 0.

É como pagar uma conta com notas de 128, 64, 32… kwanzas: usa sempre a nota maior que ainda cabe, e só uma de cada.

5. Exemplo 1: 172 → 10101100

Peso	Resto antes	Cabe?	Bit	Resto depois
128	172	sim (172 ≥ 128)	1	172 − 128 = 44
64	44	não	0	44
32	44	sim	1	44 − 32 = 12
16	12	não	0	12
8	12	sim	1	12 − 8 = 4
4	4	sim	1	4 − 4 = 0
2	0	não	0	0
1	0	não	0	0

6. Exemplo resolvido: Exemplos 2 a 5: 10, 255, 192 e 168

EXEMPLO RESOLVIDO

10: 128 não cabe (0), 64 não (0), 32 não (0), 16 não (0), 8 cabe (1, resta 2), 4 não (0), 2 cabe (1, resta 0), 1 não (0). → `00001010`. Verificação: 8 + 2 = 10.

255: 128 cabe (resta 127), 64 cabe (resta 63), 32 cabe (resta 31), 16 cabe (resta 15), 8 cabe (resta 7), 4 cabe (resta 3), 2 cabe (resta 1), 1 cabe (resta 0). → `11111111`. Todos os bits ligados.

192: 128 cabe (resta 64), 64 cabe (resta 0), e todos os outros são 0. → `11000000`. Verificação: 128 + 64 = 192.

168: 128 cabe (resta 40), 64 não (0), 32 cabe (resta 8), 16 não (0), 8 cabe (resta 0), 4, 2 e 1 não. → `10101000`. Verificação: 128 + 32 + 8 = 168.

7. Exemplo resolvido: Exemplos 6 a 10: 0, 1, 224, 248 e 252

EXEMPLO RESOLVIDO

0: nenhum peso cabe em 0 → `00000000`.

1: só o último peso (1) cabe → `00000001`.

224: 128 cabe (resta 96), 64 cabe (resta 32), 32 cabe (resta 0), o resto é 0 → `11100000`. Verificação: 128 + 64 + 32 = 224.

248: 128 (resta 120), 64 (resta 56), 32 (resta 24), 16 (resta 8), 8 (resta 0) → `11111000`. Verificação: 128+64+32+16+8 = 248.

252: 128 (resta 124), 64 (resta 60), 32 (resta 28), 16 (resta 12), 8 (resta 4), 4 (resta 0) → `11111100`. Verificação: 248 + 4 = 252.

8. Método 2: divisões sucessivas por 2

Este método funciona para qualquer número, mesmo maior que 255. Divide-se o número por 2, anota-se o **resto** (0 ou 1) e volta-se a dividir o **quociente** por 2, até o quociente ser 0. No fim, lêem-se os restos **de baixo para cima**.

Exemplo com **37**:

- 37 ÷ 2 = 18, resto **1**
- 18 ÷ 2 = 9, resto **0**
- 9 ÷ 2 = 4, resto **1**
- 4 ÷ 2 = 2, resto **0**
- 2 ÷ 2 = 1, resto **0**
- 1 ÷ 2 = 0, resto **1**

Lendo os restos de baixo para cima: `100101`. Como um octeto tem 8 bits, acrescentam-se zeros à **esquerda**: `00100101`. Verificação: 32 + 4 + 1 = 37.

9. Binário → decimal: somar os pesos

O caminho inverso é ainda mais fácil: escreve-se o número binário por baixo da tabela de pesos e **somam-se os pesos onde há um 1**. Onde há 0, ignora-se.

Exemplo: `11001000`

- bit 1 debaixo do 128 → conta 128
- bit 1 debaixo do 64 → conta 64
- bit 0 debaixo do 32 e do 16 → nada
- bit 1 debaixo do 8 → conta 8
- bits 0 debaixo do 4, 2 e 1 → nada

Total: 128 + 64 + 8 = **200**.

10. Endereço inteiro: 192.168.10.37 = 11000000.10101000.00001010.00100101

Octeto decimal	128	64	32	16	8	4	2	1	Binário
192	1	1	0	0	0	0	0	0	11000000
168	1	0	1	0	1	0	0	0	10101000
10	0	0	0	0	1	0	1	0	00001010
37	0	0	1	0	0	1	0	1	00100101

11. Os únicos 9 valores possíveis num octeto de máscara

Decimal	Binário	Bits a 1	Prefixo se for o último octeto da máscara
0	00000000	0	/24 (ex.: 255.255.255.0)
128	10000000	1	/25
192	11000000	2	/26
224	11100000	3	/27
240	11110000	4	/28
248	11111000	5	/29
252	11111100	6	/30
254	11111110	7	/31
255	11111111	8	/32

DICA

Os valores de máscara obtêm-se somando os pesos da esquerda para a direita, um de cada vez: 128, 128+64 = 192, 192+32 = 224, 224+16 = 240, 240+8 = 248, 248+4 = 252, 252+2 = 254, 254+1 = 255. Decore esta sequência: vai usá-la em todos os cálculos de sub-redes.

ATENÇÃO

Erros típicos:

- Esquecer os **zeros à esquerda**: 10 é `00001010` num octeto, não apenas `1010`.
- Ler os restos das divisões de **cima para baixo** (está ao contrário!).
- Usar o mesmo peso duas vezes: cada peso só pode ser usado uma vez (é 0 ou 1).
- Não confirmar: no fim, some os pesos dos bits a 1 e veja se dá o número original.

12. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Conversão binário-decimal — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: 11000000 = 128 + 64 = 192.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Kilobyte (KB) — Cerca de mil bytes (1000 ou 1024, conforme a convenção). Exemplo: Um ficheiro de texto simples de uma página tem uns 2 KB.

Megabyte (MB) — Cerca de um milhão de bytes. Exemplo: Uma fotografia de telemóvel ocupa uns 3 MB.

Gigabyte (GB) — Cerca de mil milhões de bytes. Exemplo: Um filme em boa qualidade ocupa uns 2 GB.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Potência de 2 — Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256... Exemplo: 2 elevado a 8 é 256, o número de valores possíveis num octeto.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

13. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **IPv4**?

- ☐ **A)** Random Access Memory (memória de acesso aleatório)
- ☐ **B)** First Hop Redundancy Protocol (protocolo de redundância do primeiro salto)
- ☐ **C)** Internet Protocol version 4
- ☐ **D)** aperto de mão em três passos

2. Escreva o endereço **94.137.60.182** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

3. Que endereço IPv4 é **00010110.00100000.01011101.00110010**?

Cálculos e resposta: _____

4. O que significa **Potência de 2**?

- ☐ **A)** O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir.
- ☐ **B)** Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.
- ☐ **C)** Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada.
- ☐ **D)** Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256…

5. Converta **223** para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

6. O que significa **Ficheiro**?

- ☐ **A)** Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.
- ☐ **B)** Banda de frequência do Wi-Fi com mais canais e mais velocidade, mas menor alcance.
- ☐ **C)** Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.
- ☐ **D)** Router de reserva do DR, que assume se o DR falhar.

7. Converta **11100111** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

8. Converta **238** para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

9. Escreva o endereço **192.168.1.50** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

10. Converta **10111010** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

15. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quanto é 11000000 em decimal?

Resposta: _____

2. Escreva 172 em binário (8 bits).

Resposta: _____

3. Quantos bits tem um octeto?

- ☐ **A)** 8
- ☐ **B)** 4
- ☐ **C)** 16
- ☐ **D)** 32

4. Qual é o binário de 224?

- ☐ **A)** 11000000
- ☐ **B)** 11110000
- ☐ **C)** 11100000
- ☐ **D)** 11111000

5. Quanto é 00100101 em decimal?

Resposta: _____

6. O maior valor que cabe num octeto é 256.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. No método das divisões sucessivas por 2, como se lêem os restos?

☐ **A)** De cima para baixo
☐ **B)** De baixo para cima
☐ **C)** Só o primeiro resto
☐ **D)** Somam-se todos

8. Escreva 10 em binário com 8 bits.

Resposta: _____

9. Qual destes valores NÃO pode aparecer num octeto de máscara?

☐ **A)** 252
☐ **B)** 248
☐ **C)** 250
☐ **D)** 254

10. Quanto é 11111100 em decimal?

Resposta: _____

16. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Internet Protocol version 4

IPv4 = Internet Protocol version 4. Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

2. Resposta: 01011110.10001001.00111100.10110110 ou 01011110100010010011110010110110

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	94	`01011110`
2.º	137	`10001001`
3.º	60	`00111100`
4.º	182	`10110110`

Resultado: `01011110.10001001.00111100.10110110`

3. Resposta: 22.32.93.50

Binário	Soma dos pesos	Decimal
`00010110`	16+4+2	**22**
`00100000`	32	**32**
`01011101`	64+16+8+4+1	**93**
`00110010`	32+16+2	**50**

Endereço: `22.32.93.50`

4. Resposta: D) Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256...

Potência de 2: Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256...

Exemplo: 2 elevado a 8 é 256, o número de valores possíveis num octeto.

5. Resposta: 11011111

Percorra os pesos de 128 até 1. Se o número que resta é maior ou igual ao peso, escreva **1** e subtraia; senão escreva **0**.

Peso	Cabe?	Bit	Resta
128	223 ≥ 128	**1**	223 − 128 = 95
64	95 ≥ 64	**1**	95 − 64 = 31
32	31 < 32	0	—
16	31 ≥ 16	**1**	31 − 16 = 15
8	15 ≥ 8	**1**	15 − 8 = 7
4	7 ≥ 4	**1**	7 − 4 = 3
2	3 ≥ 2	**1**	3 − 2 = 1
1	1 ≥ 1	**1**	1 − 1 = 0

Leia os bits de cima para baixo: `11011111`.

6. Resposta: A) Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Ficheiro: Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

7. Resposta: 231

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	**1**	**1**	0	0	**1**	**1**	**1**

128 + 64 + 32 + 4 + 2 + 1 = **231**

8. Resposta: 11101110

Percorra os pesos de 128 até 1. Se o número que resta é maior ou igual ao peso, escreva **1** e subtraia; senão escreva **0**.

Peso	Cabe?	Bit	Resta
128	238 ≥ 128	**1**	238 − 128 = 110
64	110 ≥ 64	**1**	110 − 64 = 46
32	46 ≥ 32	**1**	46 − 32 = 14
16	14 < 16	0	—
8	14 ≥ 8	**1**	14 − 8 = 6
4	6 ≥ 4	**1**	6 − 4 = 2
2	2 ≥ 2	**1**	2 − 2 = 0
1	0 < 1	0	—

Leia os bits de cima para baixo: `11101110`.

9. Resposta: 11000000.10101000.00000001.00110010 ou 11000000101010000000000100110010

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	192	`11000000`
2.º	168	`10101000`
3.º	1	`00000001`
4.º	50	`00110010`

Resultado: `11000000.10101000.00000001.00110010`

10. Resposta: 186

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	**1**	**1**	**1**	0	**1**	0

128 + 32 + 16 + 8 + 2 = **186**

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: 192

128 + 64 = 192.

2. Resposta: 10101100

128 + 32 + 8 + 4 = 172 → 10101100.

3. Resposta: A) 8

Octeto = 8 bits, tal como um byte.

4. Resposta: C) 11100000

128 + 64 + 32 = 224 → 11100000.

5. Resposta: 37

32 + 4 + 1 = 37.

6. Resposta: Falso

São 256 combinações, mas vão de 0 a 255. O maior valor é 255 (11111111).

7. Resposta: B) De baixo para cima

O último resto é o bit mais significativo, por isso lê-se de baixo para cima.

8. Resposta: 00001010

8 + 2 = 10 → 00001010 (com os zeros à esquerda).

9. Resposta: C) 250

250 = 11111010: os 1 não são contínuos. Os valores válidos são 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255.

10. Resposta: 252

128+64+32+16+8+4 = 252.

17. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
3. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.